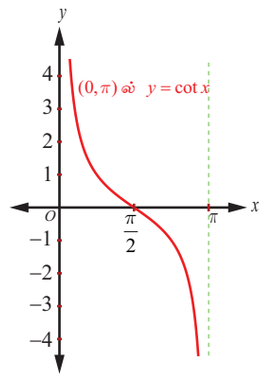
வரையறை 4.8

நேர்மாறு கோடான்ஜெண்ட் சார்பான $\cot^{-1}:(-\infty,\infty)\to(0,\pi)$ என்பது $\cot^{-1}(x)=y$ என வரையறுக்க தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனைகள் $y\in(0,\pi)$ மற்றும் $\cot y=x$ ஆகும்.

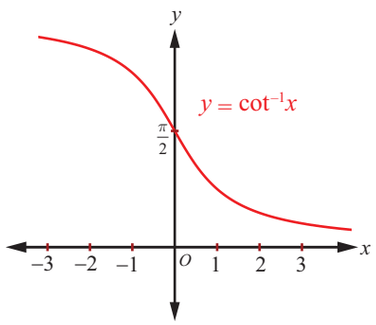
4.8.3 நேர்மாறு கோடான்ஜெண்ட் சார்பின் வரைபடம் (Graph of the inverse cotangent function)

நேர்மாறு கோடான்ஜெண்ட் சார்பான $y=\cot^{-1}x$ என்பது $\mathbb{R}$-ஐ சார்பகமாகவும் மற்றும் $(0,\pi)$-ஐ வீச்சாகவும் கொண்ட சார்பாகும். அதாவது $\cot^{-1}x:(-\infty,\infty)\to(0,\pi)$ ஆகும்.

படம் 4.29 மற்றும் படம். 4.30 ஆகியவற்றில் வரைபடங்கள் முறையே முதன்மை சார்பகத்தில் கோடான்ஜெண்ட் சார்பின் வரைபடம் மற்றும் நேர்மாறு கோடான்ஜெண்ட் சார்பின் வரைபடம் அதற்குரிய சார்பகத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



படம். 4.29



படம். 4.30

4.9 நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் முதன்மை மதிப்பு (Principal Value of Inverse Trigonometric Functions)

x எனும் புள்ளியில் நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்பின் முதன்மை மதிப்பானது, முதன்மை பகுதியின் வீச்சில் உள்ள x எனும் புள்ளியில் நேர்மாறு சார்பின் மதிப்பாகும். எடுத்துக்காட்டாக $\frac{\pi}{6}\in[0,\pi]$ என்பதால், $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$-ன் முதன்மை மதிப்பு $\frac{\pi}{6}$ ஆகும். இரு மதிப்புகள் எண்மதிப்பில் சமமாகவும், ஒன்று குறையெண்ணாகவும் மற்றொன்று மிகையெண்ணாகவும் இருந்தால் முக்கோணவியல் சார்பின் முதன்மை மதிப்பு மிகை எண்ணாகவே அமையும். கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் முக்கோணவியல் சார்புகளின் முதன்மை சார்பகம் மற்றும் வீச்சகம், நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகம் ஆகியவை பட்டியலிடப்படுகின்றன.

சார்பு	முதன்மை சார்பகம்	வீச்சகம்
சைன்	$\left[\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$	$[-1,1]$
கொசைன்	$[0,\pi]$	$[-1,1]$
தொடுகோடு	$\left(\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$	$\mathbb{R}$

நேர்மாறு சார்பு	சார்பகம்	முதன்மை மதிப்பிற்குரிய வீச்சகம்
$\sin^{-1}$	$[-1,1]$	$\left[\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$
$\cos^{-1}$	$[-1,1]$	$[0,\pi]$
$\tan^{-1}$	$\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 168 16-12-2022 15:18:05